1. நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன்களை வினையூக்கி முன்னிலையில் ஒடுக்குதல்:

அறை வெப்பநிலையில், பிளாட்டினம் அல்லது பெல்லேடியம் வினையூக்கியின் மீது, ஆல்கீன் அல்லது ஆல்கைன்கள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயு கலவையை செலுத்துவதால் ஆல்கேன்கள் உருவாகுகின்றன. நிறைவுறா சேர்மங்களுடன் ஹைட்ரஜனை சேர்ப்பது, ஹைட்ரஜனேற்றம் எனப்படும்.

மேற்கூறிய செயல்முறையில், 298K வெப்பநிலையில் நிக்கல் வினையூக்கியை பயன்படுத்தி ஆல்கேனை பெறலாம், இவ்வினை சாபாடியர் – சண்டர்சன்ஸ் வினை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு,

$$CH_3-CH=CH_2 + H_2 \xrightarrow{Pt} CH_3-CH_2-CH_3$$

புரப்பீன் — புரப்பேன்

$$CH_2=CH_2 + H_2 \xrightarrow[298K]{Ni} CH_3-CH_3$$

ஈத்தீன் — ஈத்தேன்

$$CH_3-C\equiv CH + 2H_2 \xrightarrow{Pt} CH_3-CH_2-CH_3$$

புரப்-1-ஐன் — புரப்பேன்

2. கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களிலிருந்து ஆல்கேன்களை தயாரித்தல்:

i. கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்புக்களை கார்பாக்சில் நீக்கம் செய்தல்:

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு மற்றும் சோடா சுண்ணாம்பு (சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு + கால்சியம் ஆக்சைடு) கலவையை வெப்பப்படுத்தும்போது, ஆல்கேன்கள் உருவாகுகின்றன. உருவாகும் ஆல்கேனில், கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தைவிட ஒரு கார்பன் அணு குறைவாக இருக்கும். கார்பாக்சிலிக் தொகுதியை நீக்கும் இச்செயல்முறையானது கார்பாக்சில் நீக்கம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு,

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH4 + Na_2CO_3$$

சோடியம் அசிட்டேட் — மீத்தேன்

ii) கோல்ப் மின்னாற்பகுப்பு முறை

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் உப்பினை மின்னாற்பகுக்கும் போது, உயர் ஆல்கேன்கள் உருவாகுகின்றன. இரு கார்பாக்சலிக் அமிலங்களுக்கிடையே கார்பாக்சில் நீக்கம் மற்றும் இருமடியாகும் வினை நடைபெறுகின்றன. இம்முறையானது, சீர்மையான ஆல்கேன்களை (R-R) தயாரிக்க உகந்ததாகும்.

$$2CH_3COONa + 2H_2O \xrightarrow{\text{மின்னாற்பகுப்பு}} \underbrace{H_3C-CH_3}_{\text{நேர்மின் முனையில்}} + 2CO_2 + \underbrace{H_2}_{\text{எதிர்மின் முனையில்}} + 2NaOH$$

3. ஆல்கைல் ஹாலைடுகள் அல்லது ஹாலோ ஆல்கேன்களிலிருந்து ஆல்கேன்கள் தயாரித்தல்

i) பிறவிநிலை ஹைட்ரஜனால் ஒடுக்கம்

ஆல்கைல் புளூரைடுகளை தவிர, மற்ற ஆல்கைல் ஹாலைடுகள், பிறவிநிலை ஹைட்ரஜனால் ஒடுக்கமடைந்து ஆல்கேன்களாக மாற்றப்படுகின்றன. ஒடுக்கத்திற்கு தேவைப்படும் ஹைட்ரஜனை கீழ்கண்ட ஒடுக்கும் காரணிகள் மூலம் பெறலாம்: $Zn+HCl$, $Zn+CH_3COOH$, எத்தனாலில் உள்ள Zn-Cu இணை, $LiAlH_4$ முதலியன.,

Unit 13 - jagan.indd 200 27-01-2021 15:44:07